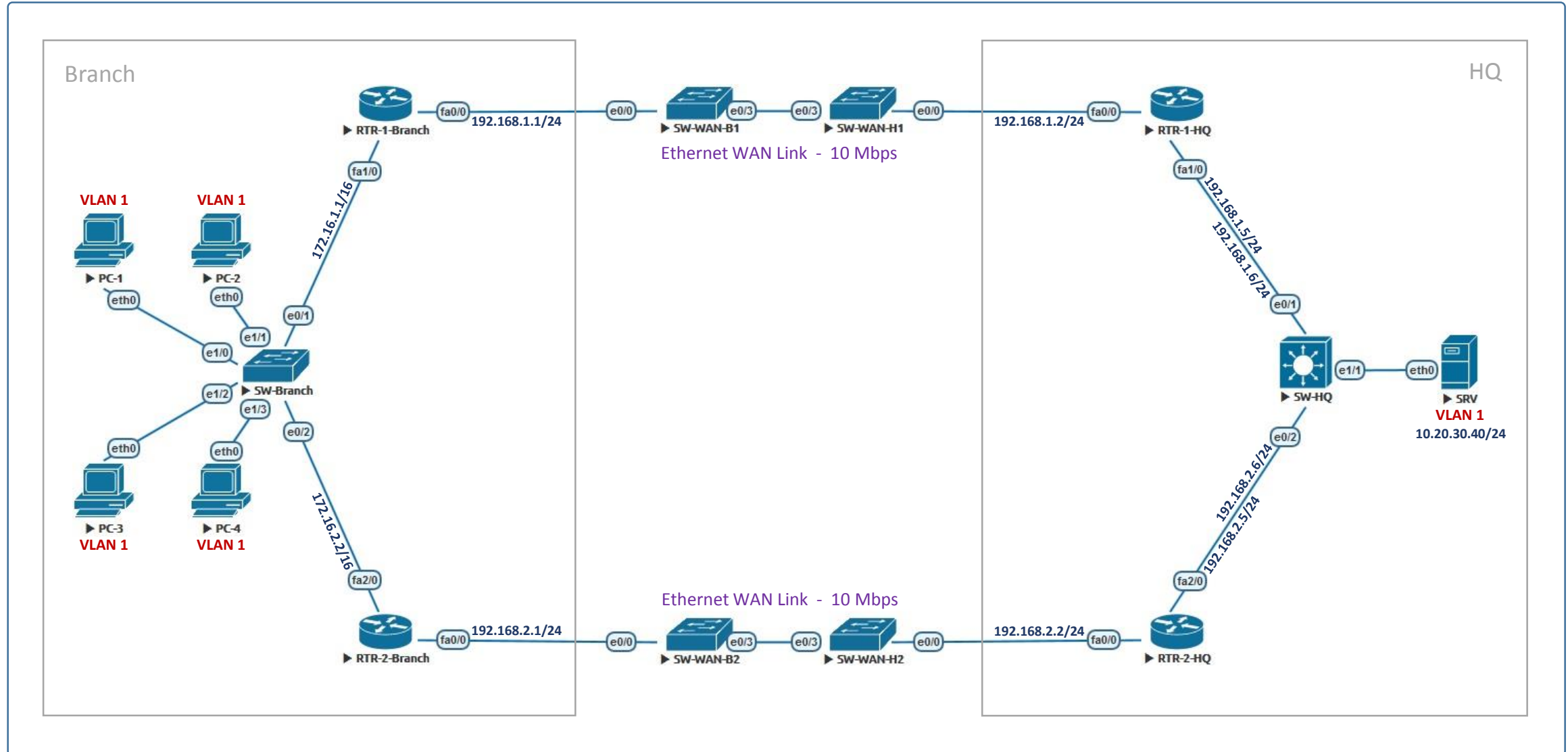




Network Diagram

operating systems information

Device Name	OS Type	OS File Name	OS Version
SW-HQ, SW-WAN-H1, SW-WAN-H2, SW-WAN-B1, SW-WAN-B2	IOL	L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin	(I86BI_LINUXL2-ADVENTERPRISEK9-M) Version 15.2
RTR-1-HQ, RTR-2-HQ, RTR-1-Branch, RTR-2-Branch	IOS	c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S7.bin	(C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)S7

configuration commands

```
Router(config-if)# vrrp group-number ip ip-address [secondary]
Router(config-if)# vrrp group-number priority priority-value
Router(config-if)# vrrp group-number preempt [delay minimum seconds]
Router(config-if)# vrrp group-number track track-object-number decrement value
Router(config-if)# vrrp group-number authentication text text-string
Router(config-if)# vrrp group-number timers advertise seconds
Router(config-if)# vrrp group-number timers advertise msec milliseconds
Router(config-if)# vrrp group-number timers learn
Router(config-if)# vrrp group-number description text-string
```

exec mode commands

```
Router# show vrrp
Router# show vrrp brief [all]
Router# show vrrp interface type mode/num [all | brief | group group-number]
```

۱. در سناریو تنظیمات زیر در تجهیزات انجام شده اند.

۱-۱. آدرسهای IP بر اساس network diagram روی تجهیزات تنظیم شده اند.

۱-۲. همه پورتهای سوئیچ SW-Branch در وضعیت access قرار گرفته و در vlan شماره 1 عضو شده اند.

۱-۳. به منظور برقراری ارتباط IP بین کامپیوترها و سرور دفتر مرکزی، پروتکل مسیریابی eigrp بین تجهیزات لایه ۳ پیاده سازی گردیده است.

× در پروتکل eigrp، پورت fa1/0 در روتر RTR-1-Branch و پورت fa2/0 در روتر RTR-2-Branch در وضعیت passive-interface تنظیم شده اند، در نتیجه روترهای RTR-1-Branch و RTR-2-Branch در پروتکل eigrp با یکدیگر neighbor نشده اند.

۲. به منظور پیاده سازی redundancy در آدرس gateway کامپیوترهای متصل شده به شبکه Branch و همچنین توزیع بار ترافیکی آنها روی ارتباط های WAN، پروتکل VRRP را بین روترهای شبکه Branch پیاده سازی نمایید.

۲-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، پروتکل VRRP را با شماره گروه 1 و با آدرس 172.16.0.1 راه اندازی نمایید.

۲-۲. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، پروتکل VRRP را با شماره گروه 2 و با آدرس 172.16.0.2 راه اندازی نمایید.

۲-۳. پس از راه اندازی پروتکل VRRP، با استفاده از روشهای زیر نتیجه را بررسی نمایید.

× در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستورات show vrrp brief و show vrrp وضعیت پروتکل VRRP را مشاهده و بررسی نمایید.

× در کامپیوترهای PC-1 و PC-2 ضمن تنظیم IP، آدرس 172.16.0.1 که بوسیله گروه 1 پروتکل VRRP راه اندازی شده است را به عنوان default-gateway تنظیم نمایید.

× در کامپیوترهای PC-3 و PC-4 ضمن تنظیم IP، آدرس 172.16.0.2 که بوسیله گروه 2 پروتکل VRRP راه اندازی شده است را به عنوان default-gateway تنظیم نمایید.

× به منظور تست ارتباط، از کامپیوترهای شبکه Branch آدرس تنظیم شده روی سرور شبکه HQ را ping نمایید.

۳. به منظور تسریع عملیات تشخیص خرابی بوسیله پروتکل VRRP، مقدار timer ها را در این پروتکل کاهش دهید.

۳-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، در گروه 1 پروتکل VRRP راه اندازی شده، زمان advertisement interval را 333 میلی ثانیه تنظیم نمایید.

۳-۲. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، در گروه 2 پروتکل VRRP راه اندازی شده، زمان advertisement interval را 333 میلی ثانیه تنظیم نمایید.

۳-۳. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show vrrp مقادیر جدید timer ها را مشاهده و بررسی نمایید.

۴. در پروتکل VRRP عملیات authentication را بین روترهای شبکه Branch راه اندازی نمایید.

۴-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، در گروه های 1 و 2 پروتکل VRRP راه اندازی شده، عبارت دلخواه خود را به عنوان password تنظیم نمایید.

۴-۲. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show vrrp brief وضعیت پروتکل VRRP را مشاهده و بررسی نمایید.

۴-۳. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show vrrp از فعال شدن عملیات authentication در پروتکل VRRP اطمینان حاصل نمایید.

۵. با هدف توزیع بار ترافیکی کامپیوترها بین روترهای WAN ، در گروه 1 پروتکل VRRP روتر RTR-1-Branch و در گروه 2 پروتکل VRRP روتر RTR-2-Branch را به عنوان master router تنظیم نمایید.

۵-۱. روتر RTR-1-Branch را با تغییر مقدار priority ، در گروه 1 پروتکل VRRP به عنوان master router تنظیم نمایید.

× در روتر RTR-1-Branch ، در پورت fa1/0 ، در گروه 1 پروتکل VRRP ، مقدار priority را روی عدد 125 تنظیم نمایید.

× در روتر RTR-1-Branch ، در پورت fa1/0 ، در گروه 1 پروتکل VRRP ، مدت زمان ۵ ثانیه تاخیر، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش master router تعریف نمایید.

۵-۲. روتر RTR-2-Branch را با تغییر مقدار priority ، در گروه 2 پروتکل VRRP به عنوان master router تنظیم نمایید.

× در روتر RTR-2-Branch ، در پورت fa2/0 ، در گروه 2 پروتکل VRRP ، مقدار priority را روی عدد 125 تنظیم نمایید.

× در روتر RTR-2-Branch ، در پورت fa2/0 ، در گروه 2 پروتکل VRRP ، مدت زمان ۵ ثانیه تاخیر، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش master router تعریف نمایید.

۵-۳. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستورهای show vrrp brief و show vrrp ، ضمن بررسی نتیجه، وضعیت master router ها را نیز مشاهده نمایید.

۶. عملکرد پروتکل VRRP را هنگام بوجود آمدن خرابی در master router انتخاب شده در گروه 1 بررسی نمایید.

۶-۱. جهت شبیه سازی خرابی در master router انتخاب شده در گروه 1 پروتکل VRRP ، پورت fa1/0 در روتر RTR-1-Branch را با استفاده از دستور shutdown خاموش نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی در روتر RTR-1-Branch ، روتر RTR-2-Branch در نقش master router در گروه 1 پروتکل VRRP قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show vrrp brief بررسی نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی در روتر RTR-1-Branch ، کامپیوترهایی که آدرس default-gateway آنها 172.16.0.1 میباشد نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از کامپیوترهای PC-1 و PC-2 آدرس تنظیم شده روی سرور را ping نمایید.

۶-۲. جهت شبیه سازی عملیات رفع خرابی در master router انتخاب شده در گروه 1 پروتکل VRRP ، پورت fa1/0 در روتر RTR-1-Branch را با استفاده از دستور no shutdown روشن نمایید.

× پس از رفع خرابی بوجود آمده در روتر RTR-1-Branch ، این روتر در گروه 1 پروتکل VRRP مجددا در نقش master router قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show vrrp brief بررسی نمایید.

۷. عملکرد پروتکل VRRP را هنگام بوجود آمدن خرابی در master router انتخاب شده در گروه 2 بررسی نمایید.

۷-۱. جهت شبیه سازی خرابی در master router انتخاب شده در گروه 2 پروتکل VRRP ، پورت fa2/0 در روتر RTR-2-Branch را با استفاده از دستور shutdown خاموش نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی در روتر RTR-2-Branch ، روتر RTR-1-Branch در نقش master router در گروه 2 پروتکل VRRP قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show vrrp brief بررسی نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی در روتر RTR-2-Branch ، کامپیوترهایی که آدرس default-gateway آنها 172.16.0.2 میباشد نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از کامپیوترهای PC-3 و PC-4 آدرس تنظیم شده روی سرور را ping نمایید.

۷-۲. جهت شبیه سازی عملیات رفع خرابی در master router انتخاب شده در گروه 2 پروتکل VRRP ، پورت fa2/0 در روتر RTR-2-Branch را با استفاده از دستور no shutdown روشن نمایید.

× پس از رفع خرابی بوجود آمده در روتر RTR-2-Branch ، این روتر در گروه 2 پروتکل VRRP مجددا در نقش master router قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show vrrp brief بررسی نمایید.

۸. با استفاده از قابلیت **track** ، روتر **RTR-1-Branch** در صورتی اجازه **master router** بودن را در گروه 1 پروتکل **VRRP** داشته باشد، که ارتباط **WAN** آن در وضعیت سالم باشد.

۸-۱. با استفاده از **track object** وضعیت سلامت ارتباط **WAN** متصل شده به روتر **RTR-1-Branch** را **monitor** نمایید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، یک **track object** با شماره دلخواه خود، از نوع **ip route** بر اساس **reachability** برای **monitor** کردن **route** به محدوده آدرس **10.20.30.0/24** تعریف نمایید، سپس مقدار **delay** برای **up** یا **down** شدن آن را روی 10 ثانیه تنظیم کنید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، با استفاده از دستور **show track** وضعیت **track object** تعریف شده را مشاهده و بررسی نمایید.

۸-۲. با استفاده از **track object** تعریف شده، قابلیت **track** را در پروتکل **VRRP** راه اندازی شده در روتر **RTR-1-Branch** فعال نمایید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، در پورت **fa1/0** ، در گروه 1 پروتکل **VRRP** که در مراحل قبل راه اندازی گردیده است، **track object** تعریف شده را فراخوانی نمایید تا با **down** شدن وضعیت آن مقدار 30 واحد از **priority** پروتکل **VRRP** کم شود.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، با استفاده از دستور **show vrrp** وضعیت قابلیت **track** راه اندازی شده در پروتکل **VRRP** را مشاهده نمایید.

۸-۳. در روتر **RTR-2-Branch** مدت زمان ۵ ثانیه تاخیر برای قرار گرفتن در وضعیت **master router** تعریف نمایید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، در پورت **fa2/0** ، در گروه 1 پروتکل **VRRP** ، مدت زمان ۵ ثانیه تاخیر، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش **master router** تعریف نمایید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، با استفاده از دستور **show vrrp** ، ضمن مشاهده وضعیت **preempt** ، تاخیرهای تعریف شده را نیز بررسی نمایید.

۹. با استفاده از قابلیت **track** ، روتر **RTR-2-Branch** در صورتی اجازه **master router** بودن را در گروه 2 پروتکل **VRRP** داشته باشد، که ارتباط **WAN** آن در وضعیت سالم باشد.

۹-۱. با استفاده از **track object** وضعیت سلامت ارتباط **WAN** متصل شده به روتر **RTR-2-Branch** را **monitor** نمایید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، یک **track object** با شماره دلخواه خود، از نوع **ip route** بر اساس **reachability** برای **monitor** کردن **route** به محدوده آدرس **10.20.30.0/24** تعریف نمایید، سپس مقدار **delay** برای **up** یا **down** شدن آن را روی 10 ثانیه تنظیم کنید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، با استفاده از دستور **show track** وضعیت **track object** تعریف شده را مشاهده و بررسی نمایید.

۹-۲. با استفاده از **track object** تعریف شده، قابلیت **track** را در پروتکل **VRRP** راه اندازی شده در روتر **RTR-2-Branch** فعال نمایید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، در پورت **fa2/0** ، در گروه 2 پروتکل **VRRP** که در مراحل قبل راه اندازی گردیده است، **track object** تعریف شده را فراخوانی نمایید تا با **down** شدن وضعیت آن مقدار 30 واحد از **priority** پروتکل **VRRP** کم شود.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، با استفاده از دستور **show vrrp** وضعیت قابلیت **track** راه اندازی شده در پروتکل **VRRP** را مشاهده نمایید.

۹-۳. در روتر **RTR-1-Branch** مدت زمان ۵ ثانیه تاخیر برای قرار گرفتن در وضعیت **master router** تعریف نمایید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، در پورت **fa1/0** ، در گروه 2 پروتکل **VRRP** ، مدت زمان ۵ ثانیه تاخیر، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش **master router** تعریف نمایید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، با استفاده از دستور **show vrrp** ، ضمن مشاهده وضعیت **preempt** ، تاخیرهای تعریف شده را نیز بررسی نمایید.

۱۰. عملکرد پروتکل **VRRP** را هنگام بوجود آمدن خرابی، در ارتباط هایی که قابلیت **track** برای آنها راه اندازی شده است، بررسی نمایید.

۱۰-۱. جهت شبیه سازی خرابی در ارتباطی که قابلیت **track** روی آن راه اندازی شده است، پورت **e0/3** در سویچ **SW-WAN-B1** را با استفاده از دستور **shutdown** خاموش نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی، روتر **RTR-2-Branch** در گروه 1 پروتکل **VRRP** در نقش **master router** قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور **show vrrp brief** بررسی نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی، کامپیوترهایی که آدرس **default-gateway** آنها **172.16.0.1** میباشد نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از کامپیوترهای **PC-1** و **PC-2** آدرس تنظیم شده روی سرور را **ping** نمایید.

۱۰-۲. جهت شبیه سازی عملیات رفع خرابی در ارتباطی که قابلیت **track** روی آن راه اندازی شده است، پورت **e0/3** در سویچ **SW-WAN-B1** را با استفاده از دستور **no shutdown** روشن نمایید.

× پس از رفع خرابی بوجود آمده، روتر **RTR-1-Branch** در گروه 1 پروتکل **VRRP** مجددا در نقش **master router** قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور **show vrrp brief** بررسی نمایید.